DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto: Ruta mágica - Proyecto de grafos

Asignatura: Datos y Algoritmos

Estado de la documentación: Borrador de análisis y diseño previo a la codificación

Estado de referencia provisional: Puebla, Sierra Norte (ejemplo suministrado en las instrucciones; sujeto a confirmar cobertura del estado y distancias).

Integrantes: [Pendiente de completar] Fecha: 9 de noviembre de 2026

Criterio de elaboración: Se preserva el orden de las cinco fases del formato de documentación. Las decisiones propuestas por el equipo y las actividades pendientes se identifican para no confundirlas con requisitos obligatorios o resultados ya obtenidos.

Fase 1. Contextualización

¿Qué se debe hacer?

Se debe desarrollar un programa que represente como un grafo ponderado y, salvo justificación en contrario, no dirigido, a los Pueblos Mágicos de un estado de México. Cada pueblo será un vértice; cada carretera que conecte directamente dos pueblos seleccionados será una arista; y su peso será la distancia por carretera en kilómetros. El usuario elegirá un pueblo de origen y otro de destino, y el sistema calculará y mostrará la ruta de menor distancia, incluyendo los pueblos por los que debe pasar y la distancia total. Se implementará uno de los algoritmos permitidos: Dijkstra, Floyd-Warshall o Bellman-Ford.

¿Qué se necesita?

Elegir el estado; investigar sus Pueblos Mágicos y las conexiones por carretera; consultar distancias reales mediante Google Maps o fuentes oficiales; organizar los nombres e identificadores; decidir la representación del grafo (lista o matriz de adyacencia); elegir y justificar el algoritmo; definir clases, métodos, entradas, salidas y validaciones; programar una interfaz de interacción; y preparar pruebas y evidencias. El lenguaje de programación y los integrantes todavía deben confirmarse.

¿Qué elementos se identifican?

Entidades: Pueblo Mágico, carretera/conexión, grafo, ruta, usuario y cálculo del camino mínimo. Datos: nombres o claves de pueblos, origen, destino, pesos en kilómetros, conexiones existentes, distancias acumuladas y predecesores del recorrido. Operaciones: presentar pueblos, solicitar selecciones, validar entradas, construir/consultar el grafo, calcular la ruta mínima, reconstruir su secuencia, informar distancia total y permitir nuevas consultas. Restricciones: aristas bidireccionales salvo justificación distinta; pesos de distancia no negativos; datos basados en investigación. Resultados: ruta óptima o mensaje que explique por qué no puede obtenerse.

Fase 2. Definición de los requerimientos funcionales

Se proponen los siguientes requerimientos a partir del enunciado y del ejemplo de ejecución. Los requerimientos R6 a R8 explicitan comportamientos de interfaz y control necesarios o razonables para completar el flujo; su formulación exacta es una decisión de diseño.

ID	Requerimiento
R1	Registrar y representar los Pueblos Mágicos y sus carreteras.
R2	Mostrar al usuario los pueblos disponibles para consultar.
R3	Recibir y validar la selección del pueblo de origen.
R4	Recibir y validar la selección del pueblo de destino.
R5	Calcular la ruta de distancia mínima mediante un algoritmo permitido.
R6	Mostrar el recorrido y su distancia total, incluyendo los tramos.
R7	Informar entradas incorrectas o ausencia de una ruta disponible.
R8	Permitir realizar varias consultas sin reiniciar el programa.

R1 - Representar la red de pueblos

Nombre	R1 - Representar la red de pueblos
Descripción	El sistema almacenará los pueblos elegidos del estado y sus conexiones directas por carretera en un grafo ponderado. De forma predeterminada, cada carretera tendrá conexión en ambos sentidos con el mismo peso.
Entrada	Inventario de pueblos, identificadores, pares conectados y distancias en km obtenidas de fuentes verificadas.
Salidas	Estructura de grafo preparada para consultar conexiones y distancias.

R2 - Mostrar pueblos disponibles

Nombre	R2 - Mostrar pueblos disponibles
Descripción	El programa presentará una lista numerada o identificada con los Pueblos Mágicos incorporados al grafo, de forma comprensible para el usuario.
Entrada	Lista de vértices del grafo.
Salidas	Listado de pueblos y claves/opciones que pueden seleccionarse.

R3 - Seleccionar origen

Nombre	R3 - Seleccionar origen
Descripción	El usuario podrá indicar el Pueblo Mágico desde el cual quiere iniciar el recorrido. Se validará que la opción exista en la lista.
Entrada	Clave, número o nombre correspondiente al origen.
Salidas	Pueblo de origen válido o indicación de error para volver a ingresar la opción.

R4 - Seleccionar destino

Nombre	R4 - Seleccionar destino
Descripción	El usuario podrá indicar el Pueblo Mágico al que desea llegar. Se validará que la opción exista en el grafo.
Entrada	Clave, número o nombre correspondiente al destino.
Salidas	Pueblo de destino válido o indicación de error para volver a ingresar la opción.

R5 - Calcular camino mínimo

Nombre	R5 - Calcular camino mínimo
Descripción	Una vez definidos el origen y destino, el sistema calculará la menor suma de distancias de carretera entre ellos y guardará la información necesaria para reconstruir el recorrido. Se propone Dijkstra por tratarse de pesos no negativos y consultas desde un origen.
Entrada	Grafo ponderado; pueblo de origen; pueblo de destino.
Salidas	Distancia mínima calculada, secuencia de pueblos o indicación de que no existe conexión alcanzable.

R6 - Presentar resultado

Nombre	R6 - Presentar resultado
Descripción	La aplicación mostrará los pueblos que forman la ruta, los tramos consecutivos y sus kilómetros, así como la suma total en kilómetros.
Entrada	Secuencia de vértices de la ruta y pesos de sus aristas.
Salidas	Ruta completa, desglose por tramos y distancia total; si origen y destino coinciden, distancia 0 km.

R7 - Manejar errores de consulta

Nombre	R7 - Manejar errores de consulta
Descripción	El programa impedirá procesar identificadores inválidos y mostrará mensajes claros cuando no se pueda alcanzar el destino desde el origen.
Entrada	Selecciones del usuario y resultado de búsqueda de camino.
Salidas	Mensaje de error o de ruta inexistente sin presentar una distancia falsa.

R8 - Realizar nuevas consultas

Nombre	R8 - Realizar nuevas consultas
Descripción	Al finalizar una búsqueda, el sistema preguntará si se desea consultar otra ruta y, si la respuesta es afirmativa, solicitará nuevos pueblos sin volver a cargar los datos.
Entrada	Respuesta del usuario a continuar (S/N).
Salidas	Nueva consulta de ruta o finalización ordenada.

Fase 3. Diseño

Decisiones propuestas, aún no implementadas: lenguaje por confirmar; matriz de adyacencia para una implementación sencilla y fácil de documentar; algoritmo Dijkstra; grafo no dirigido. Si se elige una lista de adyacencia, se actualizarán los atributos y métodos conservando los mismos requerimientos.

Justificación de Dijkstra

Las distancias de carretera no son negativas; por ello no se necesita un algoritmo que admita pesos negativos. Dijkstra resuelve el problema desde un origen y permite obtener la menor distancia al destino escogido. Floyd-Warshall calcula todos los pares aunque la consulta principal es de uno a otro, y Bellman-Ford se reserva para problemas que necesiten pesos negativos. La implementación exacta (búsqueda lineal del siguiente vértice o cola de prioridad) se definirá al codificar.

Clases propuestas

Clase	Atributos propuestos	Métodos propuestos
PuebloMagico	id: entero; nombre: texto; clave: texto	obtenerId(); obtenerNombre(); obtenerClave()
Grafo	pueblos: colección de PuebloMagico; matrizDistancias: matriz numérica	agregarPueblo(); agregarConexion(); obtenerDistancia(); obtenerPueblos(); cantidadPueblos()
BuscadorRutas	grafo: Grafo; distancias: arreglo numérico; predecesores: arreglo entero; visitados: arreglo lógico	calcularRutaMasCorta(origen,destino); reconstruirRuta(destino)
AplicacionRutaMagica	grafo: Grafo; buscador: BuscadorRutas	inicializarDatos(); mostrarPueblos(); leerSeleccion(); mostrarResultado(); ejecutar()

Relaciones de clases / diagrama UML textual

Fase 4. Codificación

Fase 5. Pruebas